

반도체 경쟁력 좌우하는 수율… 습도제어 기술로 끌어올린다

반도체 공정제어 솔루션 기업 ‘저스팀’ 임영진 대표

반도체 클린룸 습도는 한때 40~45%만 유지하면 되는 변수로 여겨졌다. 하지만 반도체 선풍이 미세해지면서 상황이 달라졌다. 공기 중 수분이 금속 배선과 반응하고, 웨이퍼 이송용기(FOUP) 내부의 미세한 습기까지 수율에 영향을 주기 시작했다.

고대역폭메모리(HBM)와 첨단 D램 시장에서 수율 1%포인트가 경쟁력을 가르는 가운데 이 ‘보이지 않는 변수’를 잡는 기술로 글로벌 시장을 공략하는 국내 기업이 있다. 반도체 공정제어 솔루션 전문기업 저스팀이다.

임영진 저스팀 대표는 최근 매일경제와 만나 “첨단반도체로 갈수록 결국 중요한 것은 수율”이라며 “습도와 정전기처럼 과거에는 상대적으로 주목받지 않았던 변수까지 통제해야 하는 시대가 왔다”고 말했다.

임 대표는 30년 넘게 반도체 업계에서 엔지니어로 일했다. 삼성전자와 아남반도체, 주성엔지니어링 등을 거친 뒤 2016년 저스팀을 창업했다. 반도체 생산 현장에서 반복적으로 마주했던 수율 문제를 ‘습도 제어’라는 사업 기회로 바꾼 셈이다.

◆“입항보다 중요한 건 결국 수율”

인공지능(AI) 시장 확대와 HBM 수요 증가로 글로벌 반도체 기업들이 선단공정 투자를 확대하고 있지만 임 대표가 주목하는 것은 단순한 업황 회

습도·정전기·진공·플라스마 등 숨은 변수 잡아야 반도체 수율↑ 습도제어 세계 점유율 80% 넘어 국내외 등록·출원 특허 422건 인력 30% 이상 연구개발 투입

2030년 매출 3천억 달성 위해 태양광·2차전지 등 사업 확대

복이 아니다. 그는 “첨단 반도체 생산량을 늘리려면 결국 수율 향상이 필수적”이라며 “저스팀의 습도 제어 솔루션이 고객사의 수율 문제를 해결하는 핵심 장비로 자리 잡으면서 적용 범위가 계속 확대되고 있다”고 설명했다.

대표 제품인 1세대 ‘N2LPM’은 글로벌 시장 점유율 80% 이상을 차지하고 있다. 웨이퍼 이송·보관 장치인 로드포트모듈(LPM)에 질소를 공급해 FOUP 내부 습도를 약 45%에서 한 자릿수까지 떨어뜨리는 장비다.

저스팀은 이제 단순히 질소를 주입하는 방식에서 한 단계 더 나아가고 있다. 2세대 ‘JFS’는 공기 흐름 자체를 제어해 습도를 낮추는 제품이다. 3년 여의 연구개발 끝에 개발됐으며 저스팀은 이 같은 기류 제어 방식을 세계 최초로 구현했다고 설명한다. 3세대



반도체 공정제어 솔루션 전문기업 저스팀 임영진 대표가 매일경제와 인터뷰를 하고 있다.

이승환 기자

‘JDM’을 비롯한 차세대 습도 제어 솔루션도 개발 중이다.

기술력의 기반은 연구개발이다. 저스팀은 올해 8월 기준 국내외 등록·출원 특허 422건을 보유하고 있으며 전체 인력의 30% 이상이 연구개발 인력이다. 중소기업으로는 유일하게 과학기술정보통신부 ‘최우수 연구소’에 선정됐고, IR52 장영실상과 산업통상부·코트라의 ‘세계일류상품’ 인증도 받았다.

임 대표는 “구체적인 수율 수치는

대외비라 고객사가 공개하지는 않지만 1세대 제품이 세계 시장의 80% 이상을 점유하고 있다는 점이 기술력을 보여준다”며 “고객사의 수율 향상에 직접 기여하는 초격차 솔루션을 만드는 것이 가장 강력한 경쟁력”이라고 강조했다.

◆2028년 용인 3공장 가동

저스팀은 빠르게 늘어나는 글로벌 고객 수요에 맞춰 생산능력 확대에도 나섰다. 현재 용인 1공장과 화성 2공장은 사실상 풀가동 상태다.

이에 용인 제2테크노밸리에 지상 5층 규모의 3공장을 건설하고 있다. 2028년 완공이 목표다.

임 대표는 “3공장은 연구개발 역량과 첨단 생산 인프라가 집약된 저스팀의 미래 성장 거점”이라며 “반도체 클러스터 중심에서 글로벌 고객사와 협력을 확대하고 차세대 장비 양산 요구에 선제적으로 대응하는 컨트롤타워가 될 것”이라고 말했다.

저스팀이 그리는 장기 목표는 2030년 매출 3000억원이다. 이를 위해 기

존 반도체 습도 제어 장비의 세대교체와 함께 디스플레이·2차전지·태양광 등으로 사업 영역을 확대하고 있다.

디스플레이 분야에서는 정전기를 제어해 패널 수율을 높이는 ‘VIS’를 개발해 국내외 시장에 공급하고 있다. 태양광 분야에서는 미국 기업, 2차전지 분야에서는 일본 글로벌 기업들과 연구개발과 공급을 진행하고 있다.

이는 저스팀이 창업 초기부터 추진해 온 전략이기도 하다. 반도체 산업에서 축적한 습도·정전기·진공·플라스마 등 공정 제어 기술을 다른 첨단 제조업으로 확장하는 것이다.

◆“기업의 최고 자산은 사람”

임 대표가 기술과 성장 못지않게 강조하는 것은 조직이다. 그의 경영철학은 ‘직원과 가족이 행복한 회사’다.

그는 “기업의 최고 자산은 결국 사람”이라며 “직원과 가족이 행복해야 창의적인 기술이 나오고 제품 성공률도 높아진다. 이것이 회사의 성장으로 이어지고 결국 주주가치 제고로 연결된다”고 말했다.

30년 넘게 반도체 엔지니어로 살아온 임 대표는 저스팀을 국내 반도체 장비회사를 넘어 글로벌 첨단 공정 솔루션 기업으로 키우겠다는 목표다.

임 대표는 “저스팀만의 독보적인 기술력과 끊임없는 도전으로 2030 비전을 달성할 것”이라며 “고객과 주주에게 반드시 성과로 보답하겠다”고 말했다. 김대기 기자